LESSON 19

一句 sorted(scores) 排好

列表常用操作：求和、找最大、排名次

学完你能一句话算出总分和最高分，排出名次表，还能做比赛评分。

以前要写好几行的事

第 8 课：算总分

```
total = 0
for s in scores:
    total += s
```

第 9 课：找最大

```
best = scores[0]
for s in scores:
    if s > best: …
```

今天

```
sum(scores)
max(scores)
```

自己写过一遍，就知道它们是怎么算出来的。现在可以用 Python 自带的工具，一句话完成。

sum、max、min

tools.py

```python
scores = [80, 95, 70]
print(sum(scores))
print(max(scores))
print(min(scores))
print(sum(scores) / len(scores))
```

总和除以个数，就是平均分。除不尽时，小数会很长。

sum	245
max	95
min	70

平均

81.66666666666667

猜一猜：空列表里找最大，会怎样？

guess.py

```
1 scores = []
2 print(max(scores))
```

屏幕上

ValueError

报 ValueError。一个数也没有，说不出谁最大。sum 不会报错，空列表的和是 0；但 sum / len 又会除以 0。用这些工具前，先想一想列表会不会是空的。

sorted：排好顺序

sorted.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(sorted(scores))
3 print(sorted(scores, reverse=True))
4 print(scores)
```

原来的 scores 没变。sorted 是照着排一份新的。

从小	[70, 80, 95]
从大	[95, 80, 70]
原来	[80, 95, 70]

猜一猜：sort 和 sorted 有什么不同?

```
sorted(a)
a = [3, 1, 2]
b = sorted(a)
print(a, b)
```

[3, 1, 2] [1, 2, 3]

```
a.sort()
a = [3, 1, 2]
x = a.sort()
print(a, x)
```

[1, 2, 3] None

sorted 排一份新的交回来，原来的不动。a.sort() 直接把 a 自己排好，什么也不交回，所以 x 拿到 None。想要新列表用 sorted，想直接改原来的用 sort。

小测：倒着排的结果是什么？

```
sorted([3, 1, 2], reverse=True)
```

1 `[1, 2, 3]`

2 `[2, 1, 3]`

3 `None`

4 `[3, 2, 1]`

答对了！从大到小排好：3、2、1。

in：在不在名单上

in.py

```python
names = ["小明", "小红"]
print("小红" in names)
print("小刚" in names)
print("小刚" not in names)
```

not in 正好相反：不在才是 True。

小红	**True**
小刚	**False**
not in	**True**

例题：成绩小报告

report.py

```
n = int(input())
scores = []
for i in range(n):
    scores.append(int(input()))
print("总分", sum(scores))
print("最高", max(scores))
print("最低", min(scores))
```

后三行，一行一个工具。以前要好几个循环，现在一眼就看得懂。

```
总分 245
最高 95
最低 70
```

动手改一改

先从大到小排好，再用下标编名次。

排一张名次表

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。从高到低输出名次和分数，一行一个，分数一样也各占一个名次。

依次输入	输出
3、80、95、70	1 95 2 80 3 70

小测：90 in [80, 95, 70] 是什么？

1 True，因为 90 比 80 大

2 False

3 1

4 报错

答对了！列表里没有 90 这个数。

列表也能切片

slice.py

```python
a = [10, 20, 30, 40, 50]
print(a[:2])
print(a[1:-1])
```

`[1:-1]` 从第二个开始，截到最后一个的前面：去掉了头和尾。

`[:2]`	**`[10, 20]`**
`[1:-1]`	**`[20, 30, 40]`**

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`max([])`~~	**ValueError**	空列表找不出最大
~~`a = a.sort()`~~	**不报错**	a 变成了 None
~~`sum(["1", "2"])`~~	**TypeError**	只能加数，先用 int()

记住：sort 改原来的、什么也不交回；sorted 交回新的。

找错：排好的分数怎么成了 None？

bug.py（只阅读）

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 scores = scores.sort()
3 print(scores)
```

想输出排好的分数，屏幕上却是 None。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

比赛评分

第一行读入评委人数 n（3 到 20 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 10 的整数分数。
去掉一个最高分、一个最低分，输出剩下分数的平均分。
最高分或最低分有好几个，也只去掉一个。直接输出算出来的平均分，比如 8.0、2.5。

先自己写，卡住了再翻下一页。

依次输入

```
5
9
7
8
10
6
```

输出

```
8.0
```

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先把分数存进列表，再排好顺序。最高分和最低分在哪？

提示 2　排好以后，去掉头和尾：切片可以帮忙。

提示 3　剩下的求和再除以个数。试试三个人都是 `7` 分，应该是 `7.0`。

参考答案：比赛评分

judge.py

```python
n = int(input())
s = []
for i in range(n):
    s.append(int(input()))
s = sorted(s)
middle = s[1:-1]
print(sum(middle) / len(middle))
```

排好序以后，`s[1:-1]` 去掉最低和最高各一个，再求平均。

造一份你的数据小报告

把一串数存进列表，用今天的工具说出几句总结。记什么，你自己定。

先做到

读入几个数，说出总和、最大和最小。

选你喜欢的

每天步数、零花钱、跳绳成绩、读书页数。

还想更厉害

排出前三名，算平均，问一问某个数有没有出现过。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着输入

给同桌的报告输入几个数，先猜结果，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句总结最有用

3

提一个想法

只输入一个数，报告还对吗？

听完再改一版，让报告更清楚。

说得清吗?

Q1	平均分怎么一句话算出来?	sum 除以 len。
Q2	sort 和 sorted 有什么不同?	sort 改原来的，sorted 交回新的。
Q3	用 max 前要想到什么?	列表会不会是空的。

速查卡

`sum(a) max(a) min(a)`	总和、最大、最小
`sum(a) / len(a)`	平均数
`sorted(a, reverse=True)`	交回排好的新列表
`a.sort()`	直接排好 a，交回 None
`x in a a[1:-1]`	在不在；去掉头尾

这些后面再学

二维列表

下节课：列表里放列表，像一张表格

a.count(x)

数一数某个数出现几次

round()

把平均分保留一位小数

今天用一句话做了以前要写好几行的事。下节课把列表排成一张表格。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：二维列表